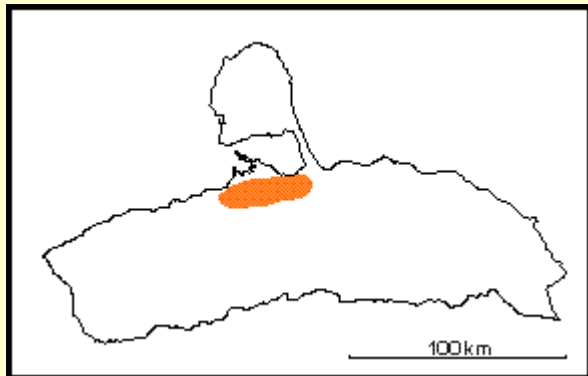




NEOGENO (Plioceno Tardío)

Estado Falcón

Referencia original: H. D. Hedberg y L. C. Sass, 1937-a, p. 115.

Consideraciones históricas: Hedberg y Sass (1937) fueron los primeros en mencionar el nombre de Horizonte San Gregorio en una publicación, al correlacionar las capas de Onia con la Formación Codore del estado Falcón. Senn (1940, cuadro de correlación) colocó el Horizonte San Gregorio, entre paréntesis en la Formación Codore Superior, de edad Plioceno, discordante por encima de la Formación La Vela, del Plioceno, en Falcón central. Liddle (1946, cuadro de correlación) mostró a San Gregorio como la inferior de tres unidades que componían la Formación Codore Superior, cubierta discordantemente por el Conglomerado de Coro y suprayacente, también con discordancia, sobre la Formación La Vela. Mencher *et al.* (1951, cuadro de correlación) la consideraron discordante sobre la Formación Algodones, ocupando el Mioceno Tardío extremo y Plioceno Temprano, en Falcón occidental. Weingeist (1956, LEV I), basado en la revisión de varios reportes internos de compañías, describe la formación, con su localidad tipo. Stainforth (1962) divide la unidad en tres miembros, que en orden ascendente son Vergel, Cocuiza y Río Seco. Graf (1969), estudió la unidad en detalle, y corroboró la existencia del miembro superior. Rey (1990) estudia detalladamente la Formación San Gregorio. Hambalek *et al.* (1994) presentan la palinología del Miembro Cocuiza, el miembro intermedio de la formación.

Localidad tipo: El estratotipo está localizado a 2 km al este del pueblo de San Gregorio y 1 km al este del oleoducto Ulé-Amuay (Lagoven), desde Ciénaga Vergeles hasta el sinclinal del Río Seco, distritos Democracia y Miranda, estado Falcón. Hojas de Cartografía Nacional números 6149 y 6150, escala 1:100:000.

Descripción litológica: Weingeist (LEV I, 1956) describe por primera vez la unidad como consistente de limolitas, areniscas, conglomerados, arcillitas ocasionales y capas fosilíferas. Stainforth (1962) define y describe los tres miembros reconocibles por la presencia de un intervalo fosilífero intermedio. El Miembro Vergel está compuesto de aproximadamente 85% de limolitas, 5% de areniscas y 10% de conglomerados, con cantidades menores de arcillitas. Los conglomerados son lenticulares. El Miembro Cocuiza, se caracteriza por la presencia de numerosas capas fosilíferas conspicuas separadas por limolitas. Las capas fosilíferas usualmente son arenosas, no consolidadas a poco endurecidas, pero algunas son coquinas con poca arena asociada. El Miembro Río Seco se caracteriza por presentar limolitas, areniscas gruesas a conglomeráticas, con estratificación cruzada y conglomerados que coronan las pequeñas cuestas que destacan en la topografía.

Rey (1990) establece que la subdivisión en estos tres miembros es solo posible desde el oeste del río Urumaco o Codore, al oeste, hasta la quebrada El Paují, al este. En esta región, el Miembro Vergel consiste de limolitas masivas de color gris y conglomerados polimícticos de guijarros (hasta 3 cm de diámetro), de color rojizo, con estratificación cruzada festoneada, puede tener lentes arenosos. El Miembro Cocuiza se caracteriza por la presencia de intercalaciones de coquinas y limolitas masivas calcáreas, con ocasionales niveles de moluscos y horadaciones, con escasas areniscas calcáreas grises, con laminación paralela o bioturbadas. El Miembro Río Seco se caracteriza por las intercalaciones de limolitas masivas con conglomerados polimícticos de guijarros (hasta 5 cm de diámetro), masivos o con estratificación planar y festoneada y niveles arenosos. Al este de la quebrada El Paují y hasta las cercanías de Coro no se reconocen miembros y la Formación San Gregorio se caracteriza por la intercalación de grandes espesores de limolitas masivas de colores abigarrados y delgados conglomerados polimícticos (hasta 10 cm de diámetro), con bandas de areniscas conglomeráticas, masivos o con estratificación cruzada festoneada.

Espesor: En la sección tipo, la unidad tiene 572 m de espesor total (Weingeist, LEV I, 1956). Stainforth (1962) precisa un espesor de 350 m para el Miembro Vergel, 80 m para el Miembro Cocuiza y 142 m para el Miembro Río Seco. Rey (1990) estima un espesor para el Miembro Vergel de 280 m aproximadamente en la sección del oleoducto, al este del pueblo de San Gregorio; 92 m para el Miembro Cocuiza, en esta misma sección y de 147 m para el Miembro Río Seco. Al este de la quebrada El Paují, el espesor de la Formación San Gregorio no pudo ser medido.

Extensión geográfica: La unidad se extiende a todo Falcón norcentral y noroccidental, desde el oeste del río Urumaco o Codore hasta las cercanías de Coro.

Contactos: La Formación San Gregorio suprayace discordantemente al miembro algodones de la Formación Codore; el contacto se coloca en la base del conglomerado inferior extremo de la sección. Infrayace discordantemente a sedimentos recientes (Weingeist, LEV I, 1956). Rey (1990) menciona el contacto inferior, con la Formación Codore, como concordante y abrupto, en el primer conglomerado típico de la Formación San Gregorio, excepto en la región de Mitare, donde no es posible diferenciar el Miembro Algodones de la Formación Codore de la Formación San Gregorio.

Fósiles: Esta formación solo presenta fósiles en el intervalo marino conocido como Miembro Cocuiza. Rey (1990) incluye una larga lista de moluscos, principalmente bivalvos de los géneros *Crassostrea*, *Argopecten*, *Amusium*, *Placuanomia*, *Pecten*, *Anomia*, *Ostrea*, *Anadara*, *Dosinia*, *Chione*, *Solecurtus*, *Macoma*, *Trachicardium*, *Florimetis* y algunos gastrópodos de los géneros *Conus*, *Epitonium* y *Turritella*. Igualmente, muestra la distribución de los foraminíferos en el miembro. Se trata de conjuntos de moderada diversidad, dominados por béticos y raros planctónicos, no determinantes de edad. Hambalek *et al.* (1994) identifican los palinomorfos del Miembro Cocuiza.

Edad: En base a la posición estratigráfica, Rey (1990) define la edad como Plioceno, más joven que Plioceno Medio. Hambalek *et al.* (1994) reconocen la Zona de *Echitricolporites mcneillyi*, del Plioceno.

Correlación: La unidad se correlaciona con la Formación Tucupido de la región de Cumarebo.

Paleoambientes: Rey (1990) interpreta para el Miembro Vergel de la Formación San Gregorio una sedimentación sobre una llanura aluvial, con canales de ríos entrelazados distales. El Miembro Cocuiza representa una invasión marina, con sedimentación en una bahía costera de aguas tranquilas, con algunos arrecifes de ostréidos (alrededores del pueblo de San Gregorio), y pequeñas barras, con evidencias de depósitos de abanicos de tormenta hacia la bahía. El Miembro Río Seco representa condiciones ambientales similares a las del Miembro Vergel. Al este de la quebrada El Paují, el depósito primordial de la Formación San Gregorio es el de una llanura de inundación, con canales de ríos entrelazados proximales de corta duración. Las condiciones climáticas debieron ser subhúmedas.

Véase [VERGEL, Miembro](#); [COCUIZA, Miembro](#); [RIO SECO, Miembro](#).

© A. Isea y O. Rey, 1997

(Actualizado por: M. L. Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Graf, C., 1969. Estratigrafía cuaternaria del noroeste de Venezuela, *IV Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1969, Mem. Bol. Geol., Caracas, Publ. Esp. 5 2: 1125-1143.

Hambalek, N.; V. Rull; E. De DiGiacomo y M. L. Díaz de Gamero, 1994. Evolución paleoecológica y paleoambiental de la secuencia del Neógeno en el Surco de Urumaco, estado Falcón. Estudio palinológico y litológico, Bol., *Soc. Venezolana de Geól.*, 19(1-2): 7-19.

Hedberg, H.D. and Sass, L.C., 1937. Sinopsis de las formaciones geológicas de la parte occidental de la Cuenca de Maracaibo, Venezuela. *Bol. Geol. y Min. (Venezuela)*, 1(2-4): 77-120. Synopsis of the geologic formations of the western part of the Maracaibo basin, Venezuela. *Bol. Geol. y Min* 1(2-4): 73-112 (English ed.).

Liddle, R., 1946. *The Geology of Venezuela and Trinidad*. 2° ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.

Mencher, E.; H. J. Fighter; H. H. Renz; W. E. Wallis; J. M. Paterson and R. H. Robie, 1951. Resumen geológico, Cap. 1, p: 1-80, en: *Texto de las monografías presentadas en la Convención Nacional de Petróleo*. Oficina Técnica de Hidrocarburos, Ministerio de Minas e Hidrocarburos (Venezuela).

Mencher E., K. F. Dallmus; H. J. Fichter; C. González de Juana; R. L. Ponte; H. H. Renz y P. Schumacher, 1951. Cuadro de correlación de las formaciones geológicas de Venezuela. En: *Texto de las monografías presentadas en la Convención Nacional del Petróleo*. Ofic. Técn. Hidrocarb., Min. Minas e Hidrocarb., Caracas (en castellano e inglés). Reimpreso, 1950 en: *Bol. Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, 2: 182. Reimpreso, 1951 en: *Petrol. Interam.*, 9:(12): 26-29.(en castellano e inglés); 1953: en *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 37(4): 774-775.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Publ. Esp* 1, 728 p.

Rey, O., 1990. Análisis comparativo y correlación de las formaciones Codore y La Vela, estado Falcón, *Universidad Central de Venezuela, Tesis de M. Sc.*, 162 p. Inédito.

Senn, A., 1940. Paleogene of Barbados and its bearing on history and structure of Antillean-Caribbean region. *Am. Assoc. Petrol. Geol. Bull.* 24(9): 1548-1610.

Stainforth, R., 1962. Definition of some new stratigraphic units in western Venezuela: Las Pilas, Cocuiza, Vergel, El Jebe, Tres Esquinas and Nazaret. *Asoc. Venez. Geol. Min y Petrol. Bol. Inform.* 5(10): 279-282.

Wiedenmayer, C. y Fredea, 1928. Geological report on stratigraphy & general geology of Río Seco area & vicinity districts Miranda and Democracia, Falcón.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)